

Laboratoire Réseaux & Télécommunications

Thème : Convertisseur Numérique/Analogique (TTL/Audio)

Master 1 S2 GIT

Objet		
Noms et Prénoms	Daouda Fomba Ibrahima Guindo Boubacar Diarra Drissa Sidiki Traoré Founè Traoré Afisatou Dogbé Noukpémèdji Souleymane Sidibé Fatoumata Diakité Oumou A Touré	
Date :25/11/2024	Groupe :	Durée : 2h
Dépôt :02/12/2024		

NOTE	APPRECIATION
..... /20	

Année : 2023-2024

TITRE : Convertisseur Numérique/Analogique (TTL/Audio)

I. BUT :

Le but de ce TP est de permettre à chaque étudiant de pouvoir identifier les différents matériels de l'expérience et de pouvoir réaliser le montage.

II. RAPPEL THEORIQUE :

Introduction :

Les convertisseurs numérique-analogique (DAC) jouent un rôle clé dans le traitement des signaux, en transformant des données numériques en signaux analogiques exploitables par divers dispositifs. Ce TP vise à explorer le fonctionnement d'un convertisseur TTL/Audio (module 564), en étudiant ses caractéristiques et son comportement via des mesures expérimentales. En mobilisant des instruments tels qu'un oscilloscope, un générateur de signaux et une source d'alimentation symétrique, nous analyserons les principaux signaux du convertisseur et validerons son rôle dans l'interface entre les mondes numérique et analogique.

III. MANIPULATION DES ANTENNES :

a. MATERIELS UTILISES :

➤ Oscilloscope à 2 voies :



- Permet de visualiser et mesurer des signaux électriques
- Les deux voies permettent d'observer simultanément deux signaux différents
- Essentiel pour analyser la forme, l'amplitude et la fréquence des signaux.

➤ Source d'alimentation :



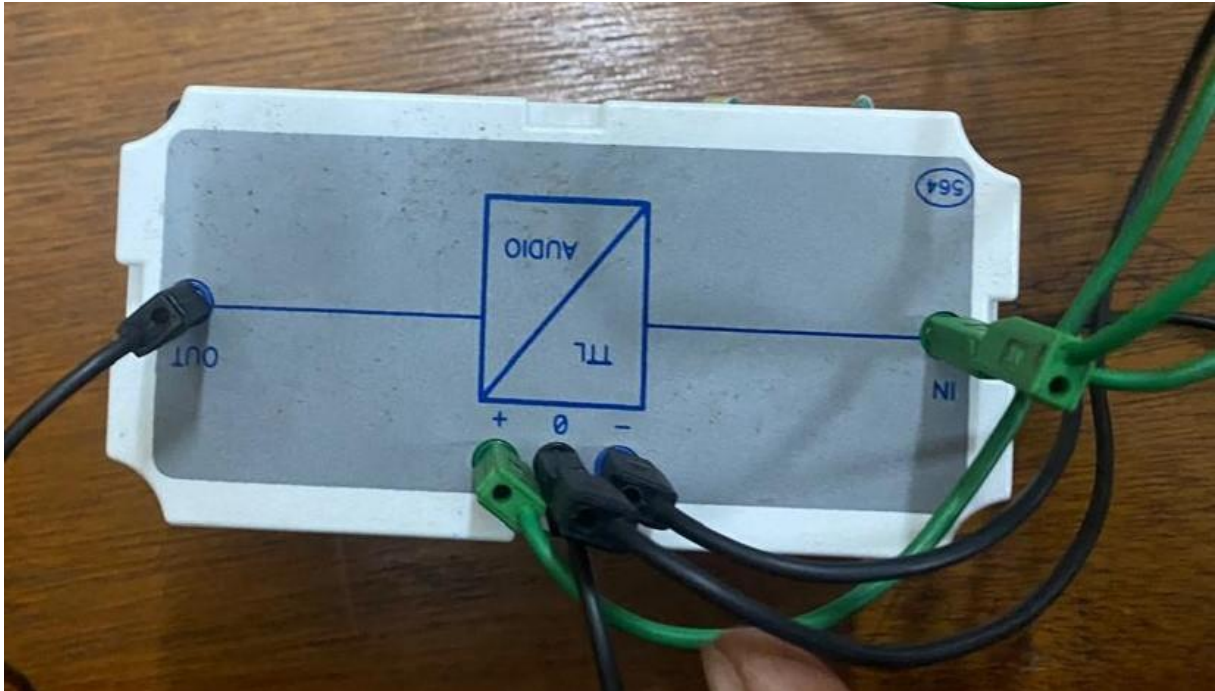
Fournit une alimentation électrique avec des tensions positives et négatives symétriques, dans ce TP, elle fournit +15V et -15V nécessaires pour le module 564.

➤ Générateur de basse fréquence sortie TTL :



- Produit des signaux de test à basse fréquence
- La sortie TTL signifie qu'il génère des signaux logiques (0-5V)
- Utilisé pour tester le convertisseur.

➤ Module 564



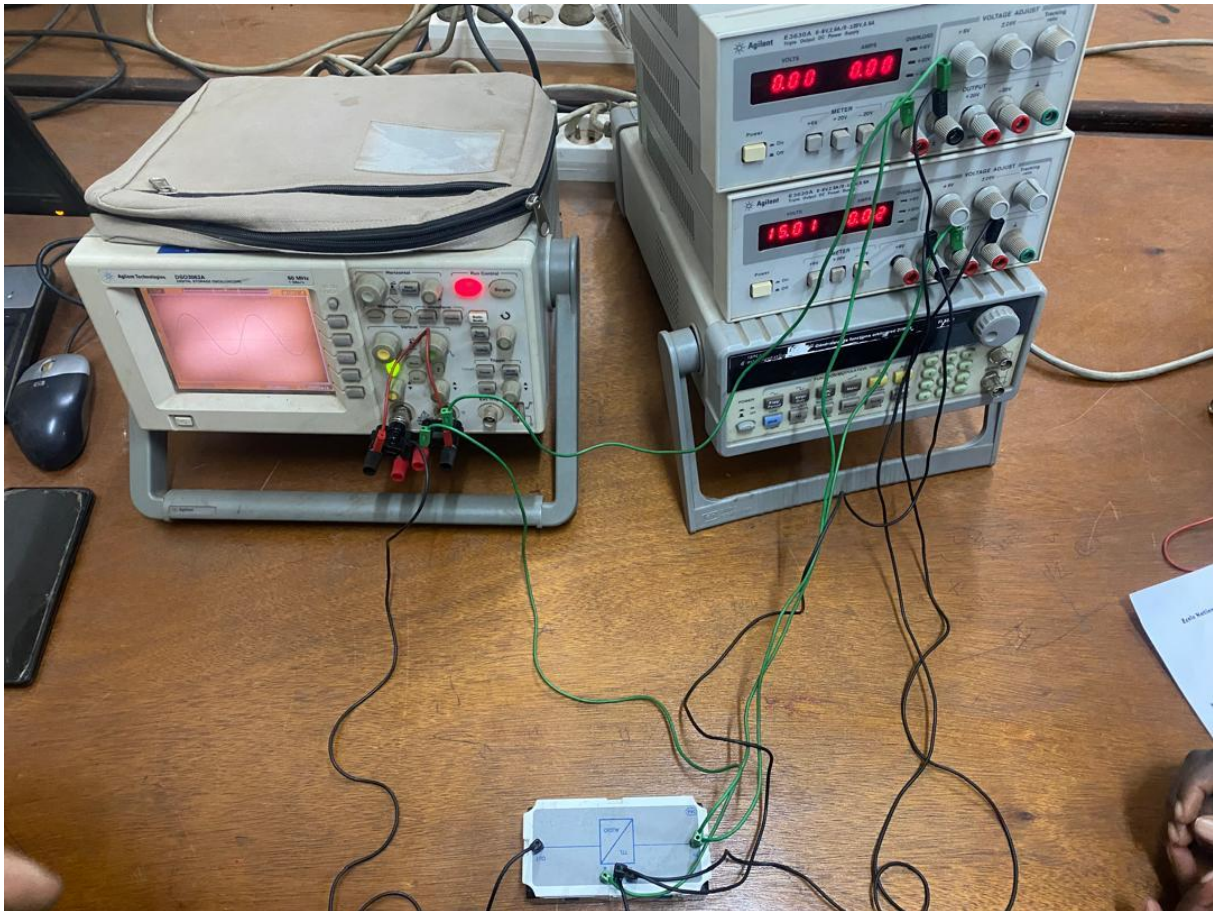
- C'est le convertisseur TTL/Audio à tester,
- Convertit les signaux numériques (TTL) en signaux analogiques (Audio).

➤ Câble de connexion :



Ils permettent de connecter les différents matériels utilisés dans le montage

b. MONTAGE :



c. Description et principe de fonctionnement :

La technique est la suivante :

- La borne (+) du module est liée au premier générateur de tension de (+20v)
- La borne (0) du module est liée au premier générateur de tension de (0v)
- La borne (-) du module est liée au premier générateur de tension (-20v). Ce premier générateur servira à l'alimentation tandis que le second est destiné à la variation afin d'obtenir différents signaux de sortie.
- La borne (IN) du module est liée au deuxième générateur de tension (+6v) (pour varier la tension de $V_i[0,5v]$).
- La borne (IN) du module est liée à la voie 2 de l'oscilloscope permettant la visualisation du signal V_i .
- La sortie du module (OUT) est liée à la voie 1 de l'oscilloscope permettant ainsi la visualisation du signal V_s .

- La liaison des deux voies de l'oscilloscope permet de relier les masses.
- La liaison entre l'oscilloscope et tous les autres composants est faite par le branchement de la masse au deuxième générateur de tension (COM).

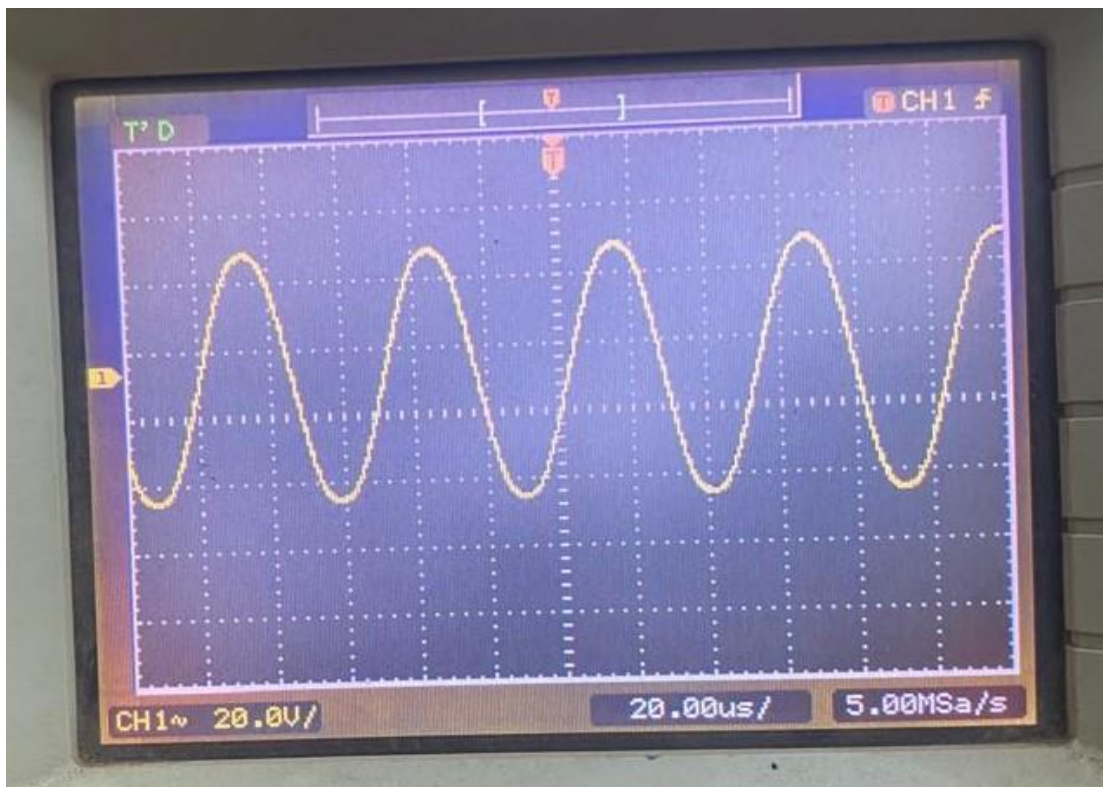
IV. Réponses aux questions :

1. Avec $V_i = 0V$:

- La sortie OUT affiche un signal nul, une ligne horizontale sur l'oscilloscope car il n'y a pas de tension d'entrée.

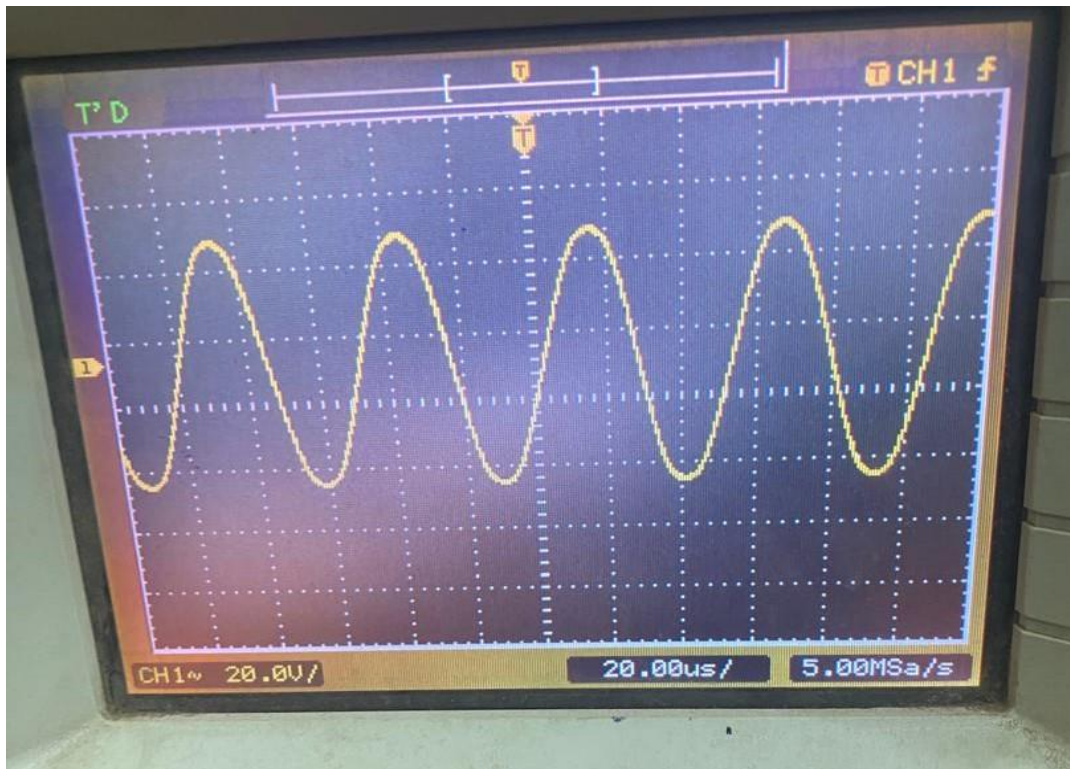
2. Avec $V_i = 5V$:

Schémas :



3. Variation de V1 de 1V à 4V :

Schémas :



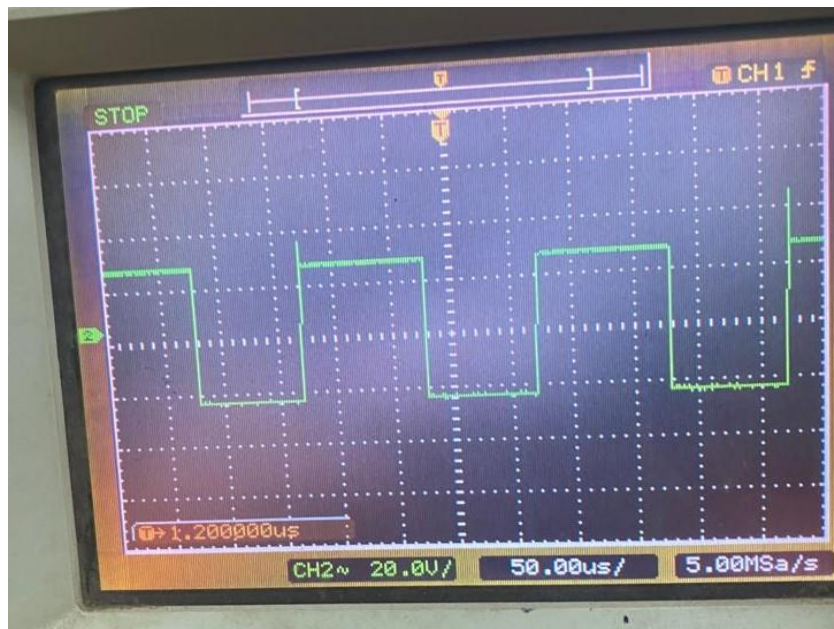
4. Avec générateur d'ondes carrées TTL à 5KHz :

- Les oscillogrammes montrent :
 - En entrée (IN) : un signal carré TTL à 5KHz
 - En sortie (OUT) : le signal converti correspondant

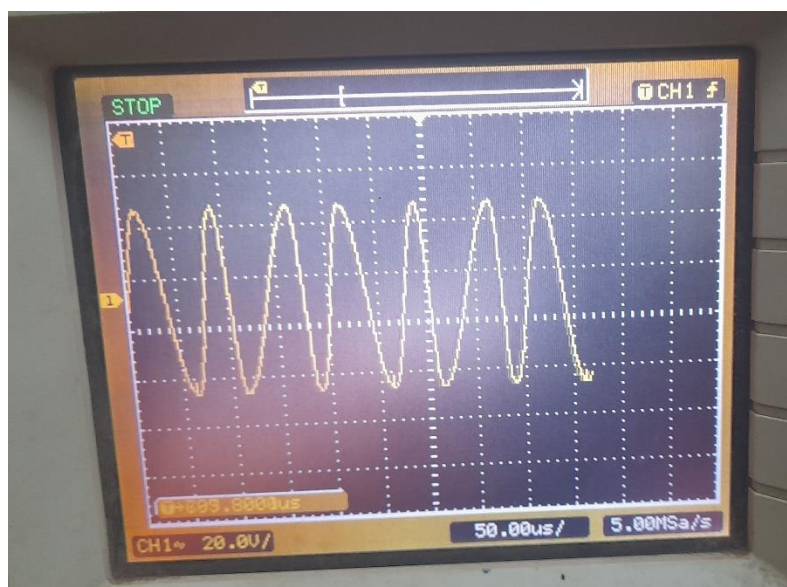
5. Observations avec la variation de la fréquence :

Nous remarquons que plus la fréquence du signal d'entrée augmente, plus la fréquence du signal de sortie augmente également et plus la fréquence est réduite, plus nous observons un signal FSK à la sortie [1-20 KHz]

Schémas :



Voie2



Voie1

6. Application de la conversion :

- Ce type de conversion est nécessaire dans les systèmes de transmission qui doivent convertir des signaux numériques (TTL) en signaux analogiques (Audio).
- Les modulateurs concernés sont les modulateurs de fréquence (FSK - Frequency Shift Keying).

7. Vitesse de transmission :

1. L'échelle de temps (base de temps) indiquée est de $50.00\mu\text{s}/\text{division}$
2. On peut observer un signal périodique avec des créneaux
3. En observant un cycle complet du signal, il occupe environ 3 divisions

Donc :

- Période (T) = 3 divisions $\times 50\mu\text{s} = 150\mu\text{s}$
- Fréquence (F) = $1/T = 1/150\mu\text{s} = 6.67 \text{ kHz}$

La vitesse de transmission est donc de 6.67 kilobits par seconde (kbps), en supposant qu'un créneau représente un bit.

V. CONCLUSION :

Ce TP sur le convertisseur Numérique/Analogique (TTL/Audio) nous a permis de :

1. Comprendre le principe de fonctionnement d'un convertisseur TTL/Audio à travers diverses expérimentations pratiques.
2. Vérifier expérimentalement la conversion des signaux numériques TTL en signaux analogiques audio, démontrant ainsi le rôle essentiel de ce type de convertisseur dans les systèmes de communication.
3. Observer l'influence des différents paramètres d'entrée (tension, fréquence) sur le signal de sortie, mettant en évidence la relation directe entre ces grandeurs.
4. Mettre en pratique l'utilisation d'instruments de mesure essentiels en électronique (oscilloscope, multimètre, générateur de signaux) dans un contexte réel.
5. Visualiser concrètement l'importance de la modulation de fréquence dans les systèmes de transmission de données.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du module 564 dans la conversion TTL/Audio, tout en soulignant ses limitations en termes de vitesse de transmission. Cette expérience pratique illustre parfaitement l'application des concepts théoriques dans un contexte industriel, notamment dans les systèmes de communication modernes où la conversion numérique/analogique est omniprésente.

Cette manipulation nous a également permis de développer des compétences pratiques en matière de mesures électroniques et d'analyse de signaux, compétences essentielles pour un futur professionnel de l'électronique et de la télécommunication.